

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Propriétés chimiques des alcools

Module 1 • Chimie organique

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque réponse par un raisonnement structuré ou une équation chimique équilibrée. Les données utiles sont rappelées dans les énoncés.

EXERCICE 1 Réactivité de l'éthanol : sodium et déshydratation

On étudie la réaction de l'éthanol (C_2H_5OH) avec le sodium métallique, puis sa déshydratation.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthanol avec le sodium. Préciser l'espèce responsable de l'effervescence observée et justifier la mobilité de l'hydrogène du groupe hydroxyle.
2. L'éthanol est chauffé avec de l'acide sulfurique concentré à $170\text{ }^{\circ}\text{C}$ (milieu A) puis à $140\text{ }^{\circ}\text{C}$ (milieu B).
 - (a) Identifier les produits organiques formés dans chaque milieu (A et B). Nommer le type de déshydratation (intra- ou intermoléculaire).
 - (b) Écrire les équations-bilans correspondantes.
3. On réalise la même déshydratation intramoléculaire sur le butan-2-ol. Donner la formule semi-développée de l'alcène majoritaire obtenu et justifier sa formation par la règle de Zaitsev.

EXERCICE 2 Oxydation ménagée : classes d'alcools et aldéhydes

On réalise l'oxydation ménagée de trois alcools isomères de formule brute $C_4H_{10}O$: le butan-1-ol (A), le butan-2-ol (B) et le 2-méthylpropan-2-ol (C), à l'aide de dichromate de potassium en milieu acide ($K_2Cr_2O_7 / H^+$).

1. Classer A, B, C en alcools primaire, secondaire, tertiaire. Préciser pour chacun le produit organique final de l'oxydation ménagée (formule semi-développée et nom).
2. Écrire les deux demi-équations électroniques (oxydation et réduction) et en déduire l'équation-bilan redox pour l'oxydation du butan-1-ol (A) par l'ion dichromate en milieu acide.
3. On soumet le produit d'oxydation de A à l'épreuve de la liqueur de Fehling et au réactif de Tollens. Prédire les observations et écrire l'équation-bilan de la réaction avec le réactif de Tollens (ion $Ag(NH_3)_2^+$).
4. Expliquer pourquoi l'alcool C ne réagit pas dans ces conditions.

EXERCICE 3 La lampe sans flamme et identification des produits

L'expérience de la « lampe sans flamme » consiste à faire passer des vapeurs d'éthanol sur un fil de cuivre en spirale chauffé au rouge.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction catalytique se produisant sur le cuivre chaud. Quel est le rôle du cuivre ? Quel changement d'aspect du fil de cuivre observe-t-on en fin d'expérience ?
2. Le gaz recueilli est testé : il rend trouble l'eau de chaux et décolore une solution de permanganate de potassium. Identifier ce gaz et écrire l'équation de sa combustion complète.
3. Le liquide condensé au bout du tube est soumis à trois tests de caractérisation :
 - (a) Réactif de Brady (DNPH) : précipité jaune-orangé.
 - (b) Liqueur de Fehling : précipité rouge brique.
 - (c) Réactif de Schiff : coloration rose.

Identifier le composé organique formé. Justifier l'identité par l'analyse croisée des trois tests.

EXERCICE 4 Estérification : cinétique et rendement

On souhaite synthétiser l'acétate d'éthyle par estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol en présence d'un catalyseur acide.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser les trois caractéristiques fondamentales de cette réaction (vitesse, limite, thermique).
2. On introduit dans un ballon 0,500 mol d'acide éthanoïque et 0,500 mol d'éthanol. À l'équilibre, on dose l'acide restant : il reste 0,300 mol d'acide éthanoïque.
 - (a) Calculer le rendement molaire de la réaction.
 - (b) Déterminer la constante d'équilibre K associée à cette estérification (on néglige la variation de volume).
3. Proposer deux méthodes expérimentales pour augmenter ce rendement et justifier chacune d'elles par le principe de Le Chatelier.

EXERCICE 5 Obtention des alcools : hydratation et fermentation (Contexte camerounais)

L'industrie camerounaise produit de l'éthanol par deux voies : l'hydratation de l'éthylène (voie pétrochimique, usine de Limbé) et la fermentation du glucose (voie biologique, sucreries du Moundou).

1. Hydratation de l'éthylène : Écrire l'équation de la réaction d'hydratation de l'éthylène (C_2H_4) en éthanol. Préciser les conditions opératoires (catalyseur, T, P) et justifier la régiosélectivité de l'addition d'eau sur l'éthylène (règle de Markovnikov).
2. Fermentation alcoolique : L'équation globale de la fermentation anaérobie du glucose est : $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2 C_2H_5OH + 2 CO_2$.
 - (a) Une cuve de fermentation contient 2,0 t de glucose ($C_6H_{12}O_6$, $M = 180 \text{ g mol}^{-1}$). Calculer la masse maximale d'éthanol ($M = 46 \text{ g mol}^{-1}$) obtenable si le rendement est de 90 %.
 - (b) Pourquoi la fermentation doit-elle se dérouler en l'absence d'air (anaérobie)? Citer le micro-organisme responsable.
3. Comparer brièvement les avantages et inconvénients de ces deux voies pour la production d'éthanol carburant au Cameroun (ressources, énergie, environnement).